Paléomagnétisme et datation du volcanisme permien, triasique et crétacé du Maroc

M. WESTPHAL, R. MONTIGNY, R. THUIZAT, C. BARDON, A. BOSSERT ET R. HAMZEH

Laboratoire de Paléomagnétisme, ERA 683, Institut de Physique du Globe, 5 rue Descartes, 67084 Strasbourg Cedex, France

ET

J. P. ROLLEY

ENTIMA, Avenue de Clavières, 30107 Alès, France

Reçu le 10 novembre 1978

Révision acceptée le 8 juin 1979

Nous avons prélevé et étudié des échantillons volcaniques répartis sur tout le Maroc. Les formations permo-carbonifères donnent un pôle magnétique situé par 36°N, 238°E (quatre sites: $K = 23$, $A_{95} = 20°$). Les dolérites triasiques datées sur plagioclases de 205–180 Ma donnent un pôle moyen situé par 72°N, 218°E (34 sites, $K = 17$, $A_{95} = 6°$). Les basaltes et dolérites du Jurassique moyen-Crétacé inférieur de l'Atlas de Beni Mellal (âges de 170–120 Ma) ont un pôle situé par 45°N, 251°E (13 sites, $K = 26$, $A_{95} = 8°$).

Les résultats peuvent être interprétés par des rotations locales de sens horaire au Maroc. On fait également une comparaison avec les résultats des autres continents.

Paleomagnetism and K–Ar dating of Permian, Triassic, and Cretaceous rocks from Morocco.

We have sampled and studied volcanic rocks from the whole of Morocco. Permo-Carboniferous rocks give a magnetic pole situated at 36°N and 238°E (four sites, $K = 23$, $A_{95} = 20°$). Triassic dolerites dated on plagioclases from 205–180 Ma have a mean pole at 72°N, 218°E (34 sites, $K = 17$, $A_{95} = 6°$). Middle Jurassic and Lower Cretaceous basalts and dolerites from l'Atlas de Beni Mellal (ages from 170–120 Ma) have a pole at 45°N and 251°E (13 sites, $K = 26$, $A_{95} = 8°$).

The results may be interpreted by clockwise rotation within Morocco. We compare them also with those from other continents.

Can. J. Earth Sci., **16**, 2150–2164 (1979)

Introduction

L'étude paléomagnétique du continent africain a été abordée très tôt, mais essentiellement dans sa partie australe et orientale. Ce n'est qu'au cours des dernières années que les recherches ont débuté sur le Nord Ouest de ce continent, en particulier au Maroc (Helsley 1965; Tarling et Sutton 1967).

Les études détaillées ont été entreprises par Hailwood (1972, 1974, 1975), Hailwood et Mitchell (1971), Daly et Pozzi (1976, 1977), Martin *et al.* (1978) et le groupe du Laboratoire de Paléomagnétisme de Strasbourg (Bardon *et al.* 1973*a*, *b*; Hamzeh et Westphal 1973; Michard *et al.* 1975; Westphal 1976). Nous présentons ici les résultats obtenus par ce groupe.

Le Maroc constitue une limite entre le craton africain, l'Océan Atlantique et la Méditerranée. Les formations du Maroc et de la Nouvelle-Ecosse font l'objet de nombreuses tentatives de corrélations tant du point de vue stratigraphique, sédimentologique, structural que volcanique. L'étude paléomagnétique détaillée de cette région doit permettre de comparer les données provenant d'Afrique australe, d'Amérique du Nord, d'Europe et de présenter des hypothèses sur l'évolution de ce secteur du globe terrestre.

Le cadre géologique marocain

Michard (1976) distingue au Maroc trois domaines principaux. Au Nord, le Maroc méditerranéen ou rifain englobe les chaînes rifaines et les collines qui en bordent l'arc. Ce domaine se prolonge d'une part en Espagne par les chaînes bétiques et d'autre part en Algérie par l'Atlas tellien. Il fait partie du système orogénique alpin qui borde la Méditerranée Occidentale. Au sud du Maroc le domaine Anti-atlasique est directement rattaché au craton ouest-africain. Il est formé de terrains précambriens ou paléozoïques moyennement affectés par la tectonique hercynienne et pratiquement pas touchés par l'orogénèse alpine.

Entre les deux, ce que Michard (1976) appelle le Moyen Maroc et que l'on peut subdiviser en un domaine mésétien et un domaine atlasique. Ces deux domaines sont beaucoup plus mobiles que le domaine Anti-atlasique pendant l'orogénèse hercynienne. La couverture secondaire et tertiaire y est importante. Celle-ci est tabulaire et posée sur un socle primaire pénéplané dans le domaine mésétien. Par contre le domaine atlasique est caractérisé par une grande fragilité au Secondaire et au Tertiaire et par une forte surrection alpine. Une certaine compression et surtout des coulissements de

0008-4077/79/112150-15$01.00/0

©1979 National Research Council of Canada/Conseil national de recherches du Canada

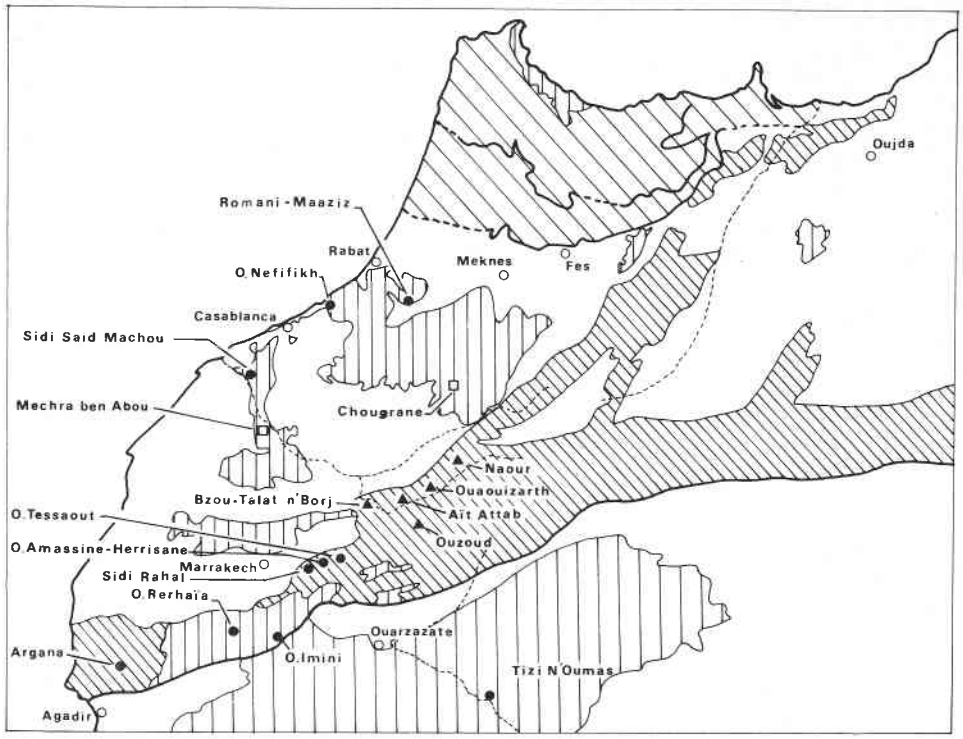


FIG. 1. Schéma structural du Maroc et localisation des prélèvements. Hachures verticales = socle précambrien et paléozoïque; hachures obliques = zones plissées des Atlas et du Rif; carrés blancs = localisation des sites permo-carbonifères; cercles noirs = localisation des sites triasiques; triangles noirs = localisation des sites jurassiques et crétacés.

socle y déterminent un plissement de type jurassien.

Echantillonage

Nous avons essayé de répartir au maximum les sites de prélèvements afin d'avoir une idée d'ensemble sur le Moyen Maroc, et nous avons porté notre effort sur les formations volcaniques permocarbonifères, triasiques et crétacées (Fig. 1).

Carbonifère supérieur et Permien

Les terrains correspondants sont peu abondants. Ce sont essentiellement des dépôts détritiques limités dans des bassins carbonifères. Nos prélèvements se réduisent à deux sites dans la région de Mechra ben Abou (rhyodacites) et deux autres dans la région de Chougrane (trachyandésites). Les rhyodacites de Mechra ben Abou semblent plus anciennes que les trachyandésites de Chougrane. L'âge stratigraphique de ces formations est assez mal déterminé; elles sont attribuées au Stéphanien ou à l'Autunien.

Trias supérieur

Le Trias supérieur est bien développé au Maroc. Il s'agit d'une épaisse série détritique rouge devenant argilo-salifère puis calcaire au sommet. Au milieu de cette série on rencontre un important volcanisme doléritique (notés βrt sur la carte géologique au 1/500 000). Il forme le plus souvent des sills, mais il y a aussi quelques coulées aériennes et des laves en coussins. Quelques filons sont connus, en particulier dans l'Anti-Atlas (filon de Foum Zguid). Pétrologiquement ce sont des tholéites quartziques qui correspondent étroitement à celles des Appalaches, en particulier celles du New Jersey (Bertrand et Westphal 1977). L'âge stratigraphique des niveaux sédimentaires où l'on rencontre ce volcanisme est calé par des empreintes de plantes et quelques reptiles du Trias supérieur (Dutuit 1966) d'une part et par les premiers niveaux de calcaires fossilifères sinémuriens dans l'Atlas. Trente-sept sites ont été étudiés.

Jurassique–Crétacé

On rencontre dans l'Atlas et en particulier dans l'Atlas de Beni Mellal, des basaltes, des dolérites et des syénites (notés βS et δS). Les coulées sont interstratifiées dans des grès et des marnes rouges (Rolley 1973). Cette série rouge repose en discordance sur des calcaires parfois érodés et datés du

Bajocien et peut-être du Bathonien par des Ammonites. Des marnes versicolores sont intercallées par endroits entre les calcaires et la série rouge. Une barre de calcaires aptiens datés également par des ammonites, repose en concordance sur cette série rouge. La série rouge n'a pas encore été datée directement.

Les dolérites et syénites sont intrusives dans les terrains triasiques et jurassiques, mais on peut parfois les retrouver dans les grès et marnes rouges. Les terrains triasiques et jurassiques ont été plissés une première fois avant le Crétacé. Nous avons prélevé des échantillons en 16 sites.

Nous avons pris en moyenne six échantillons orientés par site. Le prélèvement et l'orientation ont été faits par la technique du chapeau de plâtre sur lequel nous reportions les directions du nord magnétique et de l'ombre du soleil. Les échantillons étaient espacés de plusieurs mètres. Nous avons subdivisé les affleurements importants en plusieurs sites lorsqu'il semblait y avoir un empilement de coulées ou de sills (mais que nous avons parfois regroupé ultérieurement lorsqu'ils ne correspondaient qu'à des variations de faciès). Nous avons évité les sites où le pendage était trop important (plus de 50°) en raison des incertitudes sur la position de l'axe du pli et des problèmes de restitution des directions initiales dans ces conditions. Les datations ont été faites sur les mêmes sites que le paléomagnétisme.

Géochronologie

Techniques analytiques

Détermination de l'Argon

Les analyses d'Argon ont été faites par dilution isotopique et spectrométrie de masse. Seuls les traits essentiels de la procédure seront rappelés ici. Les échantillons sont emballés dans de la feuille d'aluminium et fondus à l'aide d'un four à induction apériodique Celes. Au début de ce processus de fusion, un traceur d'Argon 38 (purifié à l'Université de Berne), contenu dans un ballon, est libéré dans la ligne d'extraction. La purification est accomplie à l'aide d'un four à titane. Une deuxième purification est faite préalablement à l'analyse au spectromètre de masse. Ce dernier est un M.S. 10S à alimentation transistorisée et un aimant permanent de 1850 G (185 mT). Il est muni d'un amplificateur Philbrick avec une résistance de $10^{10}\,\Omega$. L'enregistrement est graphique à l'aide d'un enregistreur Easterline. Le balayage est dissymétrique et au cours de l'analyse sur le mode statique, chaque pic est mesuré douze fois. Les pics 40 et 38 sont interpolés et ramenés au 36. On calcule pour chaque spectre l'extrapolation linéaire et logarithmique au temps d'introduction sur les pics et les rapports isotopiques. La différence entre moyenne et extrapolation des rapports est généralement inférieure à 0.5%, c'est-à-dire comprise dans les marges d'erreur.

Détermination du Potassium

Le potassium est déterminé par photométrie de flamme. La technique utilisée est celle du standard interne de lithium. La poudre à analyser est mélangée à du métaborate de lithium dans un rapport de 1/9. Après fusion et obtention d'une perle, cette dernière est reprise par l'acide chlorhydrique 6 *N* et de la glycérine. La mesure est faite à l'aide d'un photomètre de flamme Corning qui donne directement la mesure de la concentration en potassium exprimée en pourcentage de K_2O.

Erreurs

Le calcul des erreurs est celui préconisé par Cox et Dalrymple (1967). Un terme supplémentaire y figure pour tenir compte de l'erreur introduite par la discrimination de masse. La valeur de cette dernière n'excède pas 0.25% par unité de masse. Le $\mp$ représente les estimations de la précision d'une mesure d'âge avec un intervalle de confiance de 68%.

Résultats

Les résultats analytiques des mesures d'âge K–Ar sur 13 sites sont consignés dans le Tableau 1. Ils ont tous été effectués sur feldspath plagioclase puisqu'une tentative précédente sur roches totales (Thuizat 1976) s'est révélée infructueuse. Les âges obtenus variaient entre 60 et 210 Ma.

La caractéristique principale de ces résultats est l'opposition entre l'Atlas de Beni Mellal où deux groupes de valeurs sont obtenus, l'un Crétacé inférieur, l'autre Jurassique moyen à supérieur et les autres régions où les âges calculés avoisinent les 200 Ma.

Il n'existe aucun contrôle stratigraphique permettant d'indiquer la signification géologique des âges obtenus (Rolley 1973). Par analogie avec les déterminations d'âges absolus effectuées sur des formations similaires au Libéria (Dalrymple *et al.* 1975), dans le Sud marocain (Hailwood et Mitchell 1971) ou en Espagne (Thuizat et Montigny 1978), les valeurs obtenues représenteraient des âges de cristallisation. Si tel est bien le cas, il nous est possible de fixer les limites de l'épisode volcanique triasico-liasique qui aurait débuté vers 205 Ma et serait terminé vers 165–170 Ma, la période d'activité maximum se situant vers 197 Ma. On retrouve un aussi long espace de temps pour les

TABLEAU 1. Résultats des datations K–Ar

Site	Matériel	K_2O (poids en %)	^{40}Ar rad (mol/g) (10^{-11})	$\frac{100 \times {}^{40}Ar\ rad}{{}^{40}Ar\ Total}$ (%)	Age calculé (10^6 ans) (∓1 écart type)
		Formations attribuées au Trias			
Meseta					
92* Romani – Maaziz	Plagioclase	0.128	4.116	22.7	206∓10
99* Oued Nefifikh	Plagioclase	0.130 0.127	4.431 4.019 4.179	50.0 31.0 39.3	205∓12
103* Sidi Saïd Machou	Plagioclase	0.260 0.267	8.53	67.9	207∓8
Atlas – Bordure Nord					
63 Oued Amassine	Plagioclase	0.093	2.778	20.4	192∓10
67 Sidi Rahal	Plagioclase	1.460 1.470	40.46	89	178∓3
Atlas – Bordure Sud					
108 Oued Imini	Plagioclase	0.460 0.430	13.23	85	191∓9
109* Oued Imini	Plagioclase	0.272	8.44	38	199∓6
109 Oued Imini	Plagioclase	0.277 0.275	8.43	77	196∓5
		Formations attribuées au Crétacé			
Atlas de Beni Mellal					
77* Naour (niveau de base)	Plagioclase	0.440	11.80	83	173∓4
82* Naour (niveau supérieur)	Plagioclase	0.455 0.455	11.64	83	166∓3
86* Binel Ouidane	Plagioclase	0.063	1.645	20.5	169∓9
87* El Had	Plagioclase	0.620 0.610	9.970	46.3	107∓3
88 Ouzoud	Plagioclase	1.470 1.420	28.18	94	125∓2
90 Talat N'Bordj	Plagioclase	1.160 1.130	20.72	85	119∓3

*Traité à l'acide fluorhydrique.
NOTES: $\lambda\varepsilon = 0.585 \times 10^{-10}\ an^{-1}$; $\lambda\beta = 4.72 \times 10^{-10}\ an^{-1}$; $^{40}K/K_{Total} = 1.19 \times 10^{-4}$ mol/mol. Les figurés ∓ représentent des estimations de la précision avec un intervalle de confiance de 68%.

dolérites de l'Alentejo-Plasencia (Thuizat et Montigny 1978) en Espagne. Par contre, pour Dalrymple *et al.* (1975), la mise en place des dolérites libériennes se serait faite sur un espace de temps plus court de l'ordre de 25 Ma.

Une réserve doit être faite, toutefois, sur la signification de la valeur obtenue pour le site d'El Had. Cet échantillon provient d'une coulée interstratifiée dans une série détritique d'âge inconnu mais surmontée par une barre calcaire d'âge aptien supérieur (Rolley 1973). Si l'on se réfère à l'échelle chronostratigraphique de van Eysinga (1975), l'âge de 107 Ma n'aurait donc pas de signification géologique. Ceci n'aurait rien d'étonnant puisque cet échantillon est très altéré, rendant l'obtention de plagioclases frais très difficile.

Paléomagnétisme

Techniques

Les échantillons, découpés en cubes de 43 ou 50 mm de côté, ont été mesurés avec un magnétomètre astatique à trois aimants Thellier-Pozzi ou un

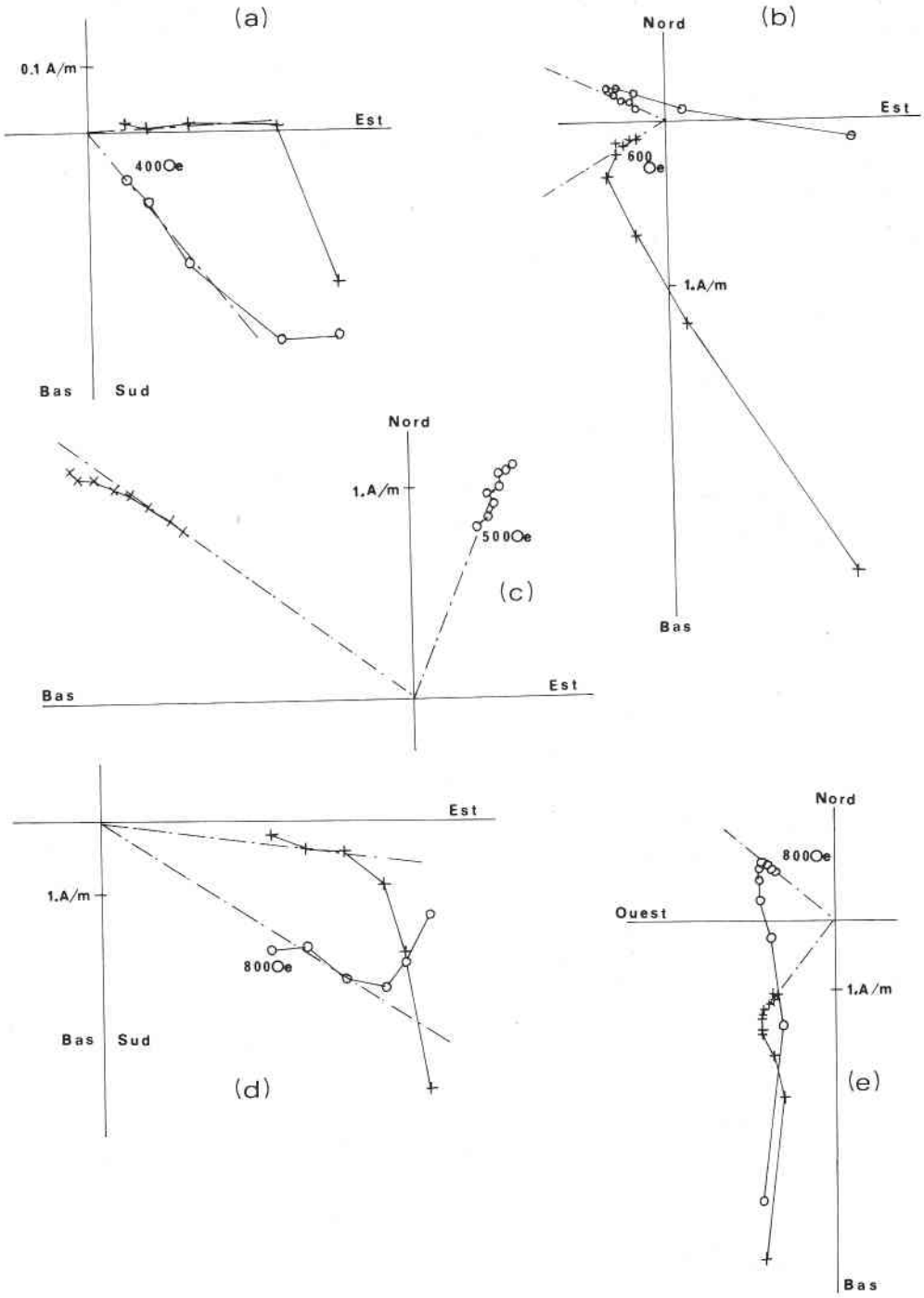


FIG. 2. Courbes de désaimantations typiques. Projections dans le plan horizontal (cercles) et dans un plan vertical Nord–Sud ou Est–Ouest (croix). Le nombre indique la valeur finale du champ alternatif employé: (*a*) Trachyandésite permienne; (*b* et *c*) dolérites triasiques; (*d* et *e*) basaltes et dolérites crétacés.

inductomètre P.A.R. modèle S.M. 1 modifié. La viscosité magnétique a été contrôlée par le test de retournement dans le champ terrestre (Thellier et Thellier 1959) pendant une durée de trois semaines à un mois.

Un spécimen par échantillon a été désaimanté pas à pas par champ alternatif selon les trois axes. La désaimantation a été poussée jusqu'à ce que la direction de l'aimantation rémanente ne change plus. En fin de désaimantation, des aimantations secondaires dues à la présence d'harmoniques pairs dans le courant alternatif sont parfois apparues. Chaque désaimantation étant faite selon une séquence différente, ces aimantations parasites se traduisent par des zigzags autour de la direction moyenne. Les échantillons pour lesquels aucune direction stable n'a pu être obtenue ont été rejetés. Une trentaine de spécimens supplémentaires ont été désaimantés par chauffage. Il n'y a aucune différence entre les deux méthodes.

Résultats

Permo-Carbonifère

Nous avons prélevé 24 échantillons en quatre sites. Les intensités d'aimantations sont plus faibles pour les rhyodacites (20 à 500 × 10^{-3} A/m) que pour les trachyandésites (100 à 1000 × 10^{-3}). La viscosité magnétique est de quelques pour cent. Les aimantations sont assez résistantes à l'action du champ alternatif jusqu'à 100 mT (Fig. 2*a*), elles se regroupent assez bien sous l'effet des désaimantations.

Les résultats moyens après désaimantation et correction de pendage sont indiqués dans le Tableau 2. Toutes les directions sont de polarité inverse comme on peut s'y attendre pour des roches appartenant à l'intervalle de polarité inverse Kiaman (Stéphano-Permien).

Formations du Trias Supérieur

Nous avons prélevé 242 échantillons dans 37 sites répartis sur l'ensemble de la Meseta et de l'Atlas. L'essentiel des échantillons provient de sills et coulées doléritiques, mais nous avons également prélevé quelques échantillons de grès rouges et un calcaire cuit au toit d'un sill. L'intensité d'aimantation est en moyenne de 2 A/m, mais elle peut varier de 0.1–10 A/m. La viscosité magnétique est de l'ordre de 8% et le rapport de Koenigsberger compris entre 2 et 20.

La désaimantation par champ magnétique alternatif provoque l'élimination vers 30 mT de composantes secondaires (Fig. 2*b, c*) et une amélioration souvent notable du groupement interne de chaque site. En moyenne le paramètre k double ou triple.

TABLEAU 2. Résultats paléomagnétiques du Permo-Carbonifère

Site	N	Direction D	Direction I	k	a_{95}
		Mechra ben Abou			
104	5/6	107°	4°	14	19°
105	6	146°	−6°	116	6°
		Chougrane			
74	6	137°	−5°	370	4°
75	6	141°	−5°	113	6°

Pôle moyen: $N = 4$; Lat. = 36°N, Long. = 238°; $K = 22.6$, $A_{95} = 20°$

NOTES: N = nombre d'échantillons utilisés sur nombre d'échantillons prélevés. D et I = déclinaison et inclinaison moyenne après correction de pendage. k et a_{95} = paramètre de précision et angle de confiance de Fisher (1953). K et A_{95} = paramètre de précision et angle de confiance de Fisher du pôle moyen.

Trois sites ont cependant été éliminés car la dispersion interne y était trop forte, même après désaimantation. Il s'agissait de grès assez grossiers et d'une coulée assez altérée. Une quinzaine d'échantillons isolés ont également été rejetés car leurs directions d'aimantation étaient trop écartées de celles des autres échantillons des sites correspondants. Finalement nous avons retenu 34 sites représentant 211 échantillons.

Sur l'ensemble des 34 sites retenus, la moyenne calculée avec les directions de chaque site non corrigé du pendage a un coefficient k de 7.4 avant correction et de 15.8 après correction. Le rapport k_2/k_1 de 2.14 est significatif au seuil de 5% (McElhinny 1964). D'autre part le site sédimentaire retenu (54) et le calcaire cuit (71) ne présentent pas de différence avec les formations doléritiques.

Tous les sites sont de polarité normale (Fig. 3*a*). Ceci confirme l'existence d'une période assez longue de polarité normale au Trias supérieur-Lias. Les résultats sont donnés dans le Tableau 3 (ce pôle remplace celui publié par Bardon *et al.* (1973*a*) à partir d'un plus petit nombre de sites).

Le nuage de pôles (Fig. 3*b*) présente une forme assez allongée. Il recouvre en fait les deux groupes de pôles distincts obtenus par Hailwood (1975) pour Aït Aadel et Issaldaïn. Mais il n'est pas possible d'introduire une coupure entre ces deux groupes car nous avons tous les intermédiaires. Cet allongement ne semble pas caractéristique d'un niveau stratigraphique, difficile d'ailleurs à estimer puisque la majorité des formations sont intrusives, ni d'une répartition géographique des sites, au nord ou au sud de l'Atlas puisque nous retrouvons la même dispersion partout. L'allongement de ce nuage est approximativement perpendiculaire au grand cercle joignant le pôle moyen au Maroc.

TABLEAU 3. Résultats paléomagnétiques du Trias–Lias du Moyen Maroc, après désaimantations et corrections de pendage

Site	N	Direction D	I	k	a_{95}
		Meseta			
Romani-Maaziz					
92	7	344°	14°	30	11°
93	6/8	346°	26°	86	7°
94	7	331°	4°	56	8°
O. Nefifikh					
97	8/9	3°	25°	21	12°
98	9	8°	34°	40	8°
99	11	358°	21°	14	13°
Sidi Said Machou					
101	5	335°	38°	180	6°
102	5	(grès blanc assez grossier A.R.V. trop importante)			
103	9	5°	35°	113	5°
		Atlas, versant Nord			
Hérissane (O. Lahr)					
51	23/24	11°	27°	196	2°
Oued Amassine					
56	5/6	349°	33°	95	8°
57A	4	25°	53°	269	6°
57B	4	19°	30°	512	4°
58	5	355°	33°	43	12°
59	4	343°	4°	70	11°
60	4/5	347°	36°	223	6°
61	4	347°	38°	162	7°
62	5/6	320°	56°	132	6°
63	6	322°	48°	219	5°
64	4	331°	26°	45	14°
Oued Tessaout					
65	5/6	320°	3°	52	11°
66	5	345°	39°	85	8°
Sidi Rahal (J. Imizar)					
50	4	Directions trop dispersées (roches altérées)			
67	6	4°	24°	35	11°
68	5	6°	27°	203	5°
69	5	359°	37°	362	4°
70	4/6	341°	41°	204	7°
71	3/6	333°	31°	161	10°
		Atlas, centre et ouest			
Rerhaïa					
53	4	Directions trop dispersées (grès assez grossier)			
54	5	339°	37°	18	19°
55	6	334°	40°	38	11°
Argana					
72	8/9	302°	23°	51	8°
73	7	334°	40°	38	11°
		Atlas, versant sud (O. Imini)			
107	5/6	3°	31°	436	4°
108	6	2°	37°	270	4°
109	6	324°	47°	371	4°
110	5/6	329°	52°	93	8°

TABLEAU 3. (*Concluded*)

	Pôles moyens du Trias–Lias				
	N	*K*	A_{95}	Lat. (°N)	Long. (°E)
Meseta	8	31	10°	68	201
Atlas, versant Nord	18	16	9°	74	215
Atlas, centre et ouest	4	14	26°	62	240
Atlas, versant sud	4	14	25°	76	247
Moyenne des quatre régions	4	70	11°	71	225
Moyenne des 34 sites	34	17	6°	72.1	217.7
		Anti-Atlas			
Filon de Foum Zguid, lieu dit Tizi n'Oumas					
106	8/9	340°	41°	113	5°

NOTES: Site 71: il s'agit du calcaire cuit par une dolérite, trois échantillons seulement ont pu être désaimantés, l'aimantation des trois autres était trop faible, mais ils avaient la même direction d'aimantation.

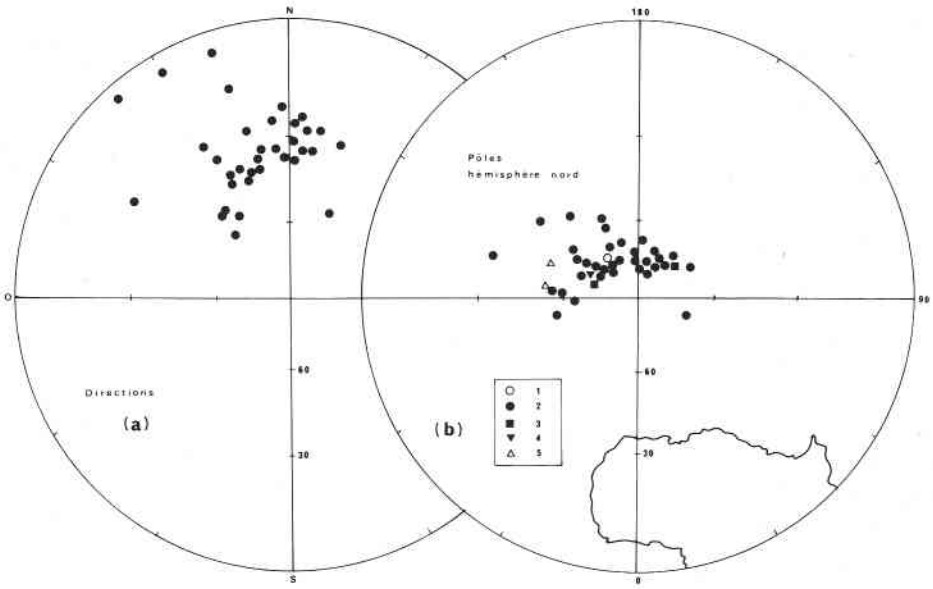


FIG. 3. (*a*) Stéréogramme des directions moyennes des sites de dolérites triasiques. Les symboles noirs correspondent aux inclinaisons positives. (*b*) Répartition des pôles magnétiques des dolérites triasiques du Maroc: (1) Pôle triasique moyen (cette étude); (2) pôles triasiques sites par sites; (3) pôles moyens de Hailwood (1975) (Aït Aadel et Issaldaïn); (4) pôle de Daly et Pozzi (1977); (5) pôles de Martin *et al.* (1978) (Telouet et Argana).

Nature de l'aimantation caractéristique—A quelques exceptions près, il est possible de définir une aimantation caractéristique pour chaque site. La dispersion des directions d'aimantation pour chaque site est faible: la médiane de k est de 95 soit une dispersion angulaire θ_{95} de 14°.

Cette aimantation caractéristique est antérieure aux plissements secondaires et tertiaires de l'Atlas. Dans la gamme de champ alternatif utilisé (jusqu'à 50 mT) elle est unique, mais on ne peut pas exclure la possibilité d'une superposition d'aimantations qui aient le même champ coercitif. L'origine d'une telle aimantation secondaire pourrait être due à l'altération, souvent présente, mais un métamorphisme même léger semble exclu.

Une aimantation secondaire due à un champ parallèle au champ actuel ne permet pas d'expliquer l'allongement du nuage des pôles tel que nous l'observons. Si elle était due à un champ de direction inverse, cela se traduirait vraisemblablement par une augmentation de la dispersion. Cependant il est curieux, qu'à l'échelle d'un site ou, rappelons-le, les échantillons sont espacés de plusieurs mètres, la dispersion soit quand même faible.

Nous pensons donc que l'aimantation correspond raisonnablement bien à la direction du champ lors du refroidissement des coulées et sills et que la moyenne représente assez fidèlement le pôle moyen de l'époque.

TABLEAU 4. Test du pli pour les formations de l'Atlas de Beni Mellal (toutes les directions sont ramenées à la normale)

		Coulées ($N = 9$)			
Sans correction	$D = 315$	$I = 29$	$R = 8.55803$	$k_1 = 18.1$	$a_{95} = 12°$
Après correction	$D = 315$	$I = 26$	$R = 8.67692$	$k_2 = 24.8$	$a_{95} = 11°$
			$k_2/k_1 = 1.37$		
		Sills ($N = 4$)			
Sans correction	$D = 312$	$I = 34$	$R = 3.93106$	$k_1 = 43.5$	$a_{95} = 14°$
Après correction	$D = 295$	$I = 71$	$R = 3.84522$	$k_2 = 19.4$	$a_{95} = 21°$
			$k_1/k_2 = 2.24$		

Jurassique et Crétacé de l'Atlas de Beni Mellal

Nous avons prélevé 130 échantillons en 16 sites répartis sur 120 km. Les aimantations rémanentes sont plus faibles que pour le Trias: de 0.02–2 A/m. La dispersion des directions d'aimantation rémanente naturelle présente souvent un fort allongement dû à la présence d'une aimantation secondaire parallèle au champ actuel.

Alors que pour le Trias nous n'avions que des sites de polarité normale, on observe ici des directions normales et inverses. On obtient un bon regroupement des directions par désaimantations, mais la composante secondaire, souvent parallèle à la direction du champ actuel, est plus résistante que dans le cas du Trias. Des champs de 80 mT sont parfois nécessaires pour l'éliminer (Fig. 2*d*, *e*).

Trois sites où la dispersion des directions d'aimantation, même après désaimantation, était trop forte, ont été rejetés.

Les corrections de pendage améliorent le groupement pour les coulées intercallées dans les grès rouges sans changer beaucoup la direction moyenne. Par contre pour les sills et intrusions dans le Jurassique d'Ouzoud, Talat n'Borj et Douar Arbalou la dispersion augmente si l'on fait ces corrections (Tableau 4).

Sans corrections de pendage, ces derniers sites ont une direction d'aimantation caractéristique normale ou inverse voisine de celle des coulées.

Là où nous les avons prélevées, ces intrusions sont intercallées dans les calcaires du Jurassique inférieur, alors que les coulées sont interstratifiées dans les grès et marnés du Jurassique moyen – Crétacé inférieur discordant sur les calcaires. Les intrusions se seraient mises en place dans des formations déjà plissées. Les datations K–Ar montrent bien l'âge crétacé de ces intrusions (sites 88, 89, 90).

Les résultats sont donnés dans le Tableau 5, la Fig. 4*a* montre la répartition des directions moyennes et la Fig. 4*b* la répartition des pôles.

Nature de l'aimantation—L'aimantation des échantillons jurassiques et crétacés est plus complexe que dans le cas du Trias. Les échantillons présentent souvent une aimantation secondaire, résistante au champ alternatif, parallèle au champ actuel. Cette aimantation peut être attribuée à l'altération. Et il est possible que pour certains sites elle n'ait pas été complètement éliminée (en particulier à Naour). Le test du pli n'est pas statistiquement significatif compte-tenu du petit nombre de sites (Tableau 4). Mais nous avons un autre test lié à la présence d'aimantations normales et inverses qui sont approximativement antiparallèles.

Le défaut d'antiparallélisme (17°) est peut-être dû à une telle aimantation secondaire incomplètement éliminée. Cet effet se réduit en faisant la moyenne de tous les sites. La direction moyenne se rapproche du champ moyen lors de la formation de ces roches.

Discussion des résultats

Carbonifère supérieur – Permien

Les pôles d'âge équivalent en Afrique sont très peu nombreux: deux en Tanzanie (McElhinny et Opdyke 1968) et trois au Maroc. Les résultats sont indiqués dans le Tableau 6 et la Fig. 5.

Trias–Lias

La plupart des auteurs (Hailwood et Mitchell 1971; Hailwood 1975; Martin *et al.* 1978) font une coupure nette entre les résultats des formations dites "triasiques," les dolérites du Moyen Maroc en particulier, et des formations dites "jurassiques," les filons et sills de dolérites de l'Anti-Atlas, alors que les datations ont donné des âges de 195 Ma sur plagioclases pour le Moyen Maroc et 185 Ma en roche totale dans l'Anti-Atlas. D'autre part la fourchette d'âge 180–200 Ma environ, rassemble un grand nombre de formations analogues dans les Appalaches, mais aussi en Mauritanie, au Libéria, en Afrique Australe (une partie du Karoo, les laves du Stormberg). Il nous paraît plus judicieux de regrouper toutes ces formations sous la dénomination Trias supérieur – Lias. Un certain nombre de pôles de cette période, pour le Maroc, l'Ouest de l'Afrique et le Sud du Continent sont rassemblés dans le Tableau 7 et la Fig. 6.

TABLEAU 5. Résultats paléomagnétiques des formations de l'Atlas de Beni Mellal après désaimantation

Site	Nom	N	D	I	k	a_{95}
	Coulées (après corrections de pendage)					
76–77	Naour, base	10	321°	29°	130	4°
78–82	Naour, milieu	20/24	121°	10°	75	4°
83	Naour, sommet	3	109°	−33°	73	10°
84	Ouaouizarthe, N	6/10	127°	−29°	39	11°
85	Ouaouizarthe, S	7/8	343°	33°	93	6°
86	Bin el Ouidane	0/5	Dispersion trop grande			
1	J. Sgat (Lamy)	3	136°	−22°	121	11°
46	J. Sgat	4/5	131°	−30°	27	18°
47	Filon du J. Sgat	0/7	Dispersion trop grande			
87	El Had	8	139°	−22°	281	3°
44	Aït Attab, S.	4/5	332°	16°	55	13°
45	Aït Attab, N.	4	Grande dispersion, aimantation secondaire (altération)			
Pôle moyen de ces coulées: $N = 9$; Lat. = 45° N; Long. = 248° E; $K = 22$; $A_{95} = 11°$						
	Sills dans le Jurassique (sans correction de pendage)					
88	Ouzoud	6	116°	−36°	60	9°
89	Douar Arbalou	7	139°	−27°	113	6°
90A	Talat n'Borj sup.	5	309°	30°	22	17°
90B	Talat n'Borj inf.	5	326°	41°	218	5°
Pôle moyen de ces sills: $N = 4$; Lat. = 46°N; Long. = 258°E; $K = 40$; $A_{95} = 15°$						
Moyenne des directions normales: $N = 5$; $D = 326°$, $I = 30°$; $k = 32.9$; $a_{95} = 14°$						
Moyenne des directions inverses: N = 8; $D = 128°$. $I = -24°$; $k = 21.8$; $a_{95} = 12°$						
Défaut d'antiparallélisme: 17°						
Pôle moyen de toutes les formations crétacées: $N = 13$; Lat. = 45°N, Long. = 251°E; $K = 26$; $A_{95} = 8°$						

La différence entre notre pôle moyen pour le Moyen Maroc et ceux de Daly et Pozzi (1976) et de Martin *et al.* (1978), obtenus dans les mêmes régions, ne nous paraît pas significative. Ces pôles sont basés sur un nombre beaucoup moins grand de sites et d'échantillons et ne se détachent pas nettement du nuage des pôles individuels (Fig. 3*b*).

Par contre la différence avec les pôles extérieurs au Moyen Maroc est probablement plus importante. Ces pôles correspondent à un nombre de sites et de formations comparable au nôtre et ont le même niveau statistique. Le pôle moyen du Maroc se place en bordure du groupe des pôles, mais un examen des données publiées ne nous a pas permis de retrouver une répartition allongée de pôles comme au Maroc.

Il n'y a pas d'explication simple pour l'allongement du nuage de pôle avec en particulier un groupe important s'écartant de plus de 20° du pôle africain. Nous ne pouvons pas exclure la possibilité d'aimantations secondaires non détectées, mais il y a aussi une explication tectonique à cette répartition. Un découpage du socle en petits compartiments, des mouvements différentiels entre la couverture et le socle, peuvent produire de petites rotations locales de 10–15° dans le sens horaire (Michard *et al.* 1975) aussi bien pour les pôles permiens que triasiques.

Formations de l'Atlas de Beni Mellal

Les datations ont montré que ces formations initialement attribuées au Crétacé inférieur (Bardon *et al.* 1973*b*; Westphal 1976) appartiennent en partie au Jurassique moyen et en partie à la base du Crétacé.

Ces datations ne permettent pas d'établir une coupure nette entre les formations du Trias–Lias et celles-ci. Mais du point de vue paléomagnétique nous pouvons faire plusieurs remarques:

(*a*) En moyenne, les pôles de ces formations ont des latitudes plus basses que celles du Trias–Lias, mais individuellement il n'est pas toujours possible de faire la distinction.

(*b*) Les formations de l'Atlas de Beni Mellal présentent des inversions de polarité. Elles se sont donc vraisemblablement mises en place pendant

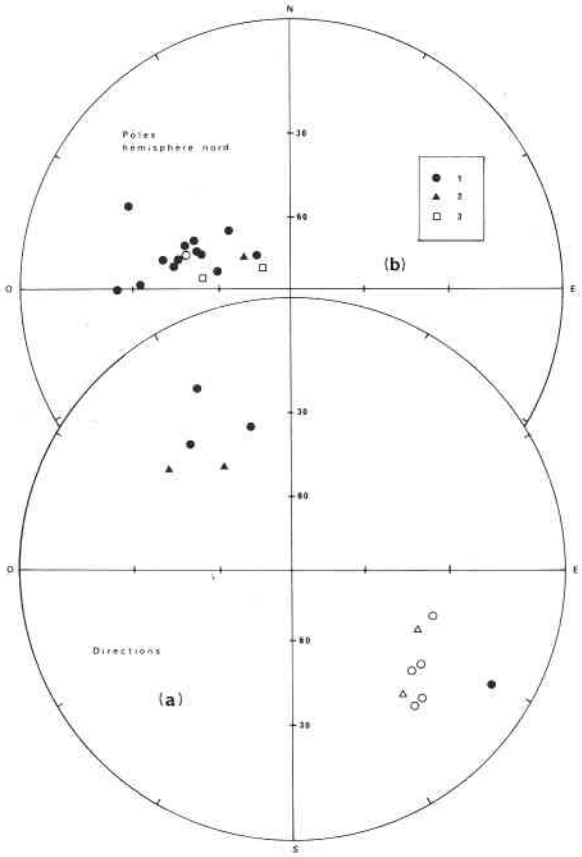


FIG. 4. (*a*) Directions moyennes des sites jurassiques et crétacés. Symboles noirs = inclinaison positive; symboles blancs = inclinaison négative; cercles = coulées; triangles = intrusions. (*b*) Position des pôles magnétiques jurassiques et crétacés du Maroc: (1) Atlas de Beni Mellal: en noir, sites par sites; en blanc, pôle moyen. (2) Pôle moyen de Martin *et al.* (1978) (grès). (3) Pôles moyens de Hailwood (1972) (Tassent et grès).

TABLEAU 6. Les autres pôles magnétiques Carbonifère supérieur – Permien pour l'Afrique

	N/*n*	Lat. (°N)	Long. (°E)	A_{95}
Moyen Maroc				
Daly et Pozzi (1976)				
Grès de Crougrane	1/45	32	244	5
Coulée du Taztot	1/12	39	237	5
Martin *et al.* (1978)				
J. Tarhat	11/30	24	244	8
Moyenne pour le Maroc (avec nos résultats) $N = 7$				
		34	240	10
Tanzanie				
Gallula	5/34	46	220	
Songwe Ketewaka	4/27	27	269	

NOTES: N = nombre de sites; n = nombre d'échantillons.

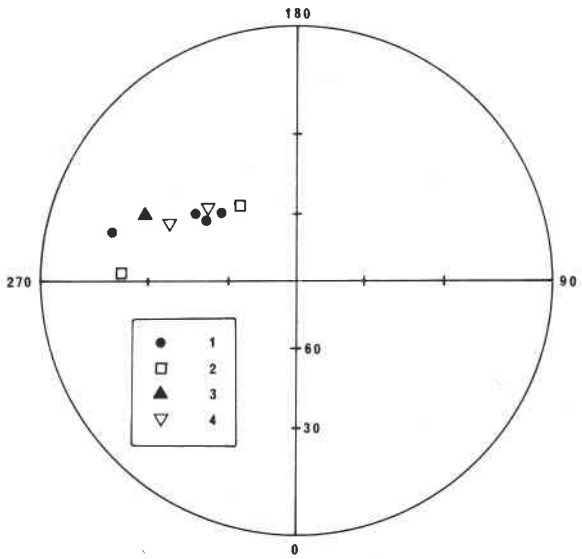


FIG. 5. Position des pôles Permo-Carbonifères. (1) Cette étude; (2) Tanzanie; (3) Martin *et al.* (1978); (4) Daly et Pozzi (1977).

l'intervalle mixte Jurassique–Crétacé (anomalies M0 à M25) qui s'étend de 108 Ma environ à 155 Ma environ (Oxfordien) d'après Larson et Hilde (1975). Il est fort possible que le site de Naour, où nous avons un changement de polarité N–R corresponde à l'une des plus anciennes inversions de cet intervalle. Les âges mesurés sur Naour semblent un peu trop anciens.

(*c*) Ces âges mesurés peuvent être trop vieux par suite du traitement à l'acide fluorhydrique nécessaire pour purifier les plagioclases. Sur un échantillon (109) nous avons testé cette procédure et constaté qu'elle ne modifiait pas sensiblement les âges obtenus. Toutefois on ne connaît pas les effets qu'elle peut produire sur des échantillons altérés comme ceux de l'Atlas de Beni Mellal. Des tentatives faites pour analyser des échantillons de cette région, sans avoir recours au traitement à l'acide fluorhydrique, se sont révélées infructueuses par suite de pressions partielles de CO_2 trop grandes (présence de calcite) dans le système de purification des gaz.

La comparaison de ces pôles avec ceux des autres auteurs (Hailwood 1975; Martin *et al.* 1978) montrent des différences notables avec les grès infracénomaniens (Tableau 8). La latitude des pôles correspondants est beaucoup plus élevée. Il peut y avoir plusieurs explications à ces différences: (*a*) Une différence d'âge et un déplacement du pôle moyen. (*b*) Ces grès étant tous normaux, une aimantation visqueuse ou chimique dure, parallèle au champ actuel, tend à rapprocher les directions anciennes de celles du champ actuel et à élever la latitude du pôle. Comme il n'y a pas de directions inverses, le contrôle d'un tel phénomène est difficile.

TABLEAU 7. Pôles moyens du Trias supérieur – Lias pour l'Afrique

	N/n	Pôle	A_{95}	Fig. 6
Moyen Maroc				
Cette étude	34/211	72°N, 218°E	6°	1
Daly et Pozzi (1976)	5/54	70°N, 252°E	12°	
Hailwood (1975)				
Aït Aadel	15/	72°N, 254°E	8°	
Issaldaïn	8/	77°N, 141°E	7°	
Martin *et al.* (1978)				
Telouet	1/5	51°N, 266°E	16°	
Argana	22/22	51°N, 251°E	12°	
Anti-Atlas (Hailwood et Mitchell 1971)				
Sills du Dra	16/	66°N, 231°E	4°	
Foum Zguid	5/	58°N, 259°E	14°	
Moyenne pour l'Anti-Atlas*		66°N, 238°E	4°	2
Mauritanie (Sichler *et al.*, en préparation)				
Hank	13/	70°N, 232°E	4°	3
Hodh	13/	74°N, 240°E	6°	4
Liberia (Dalrymple *et al.* 1975)				
	25/247	69°N, 242°E	5°	5
Trias d'Afrique Australe†		67°N, 259°E	8°	6
Jurassique d'Afrique Australe†		68°N, 267°E	8°	7

*Moyennes calculées par Westphal (1976) tenant compte des résultats de Conrad et Westphal (1975).
†Moyennes recalculées d'après les catalogues de McElhinny et Irving.
NOTES: N = nombre de sites; n = nombre d'échantillons.

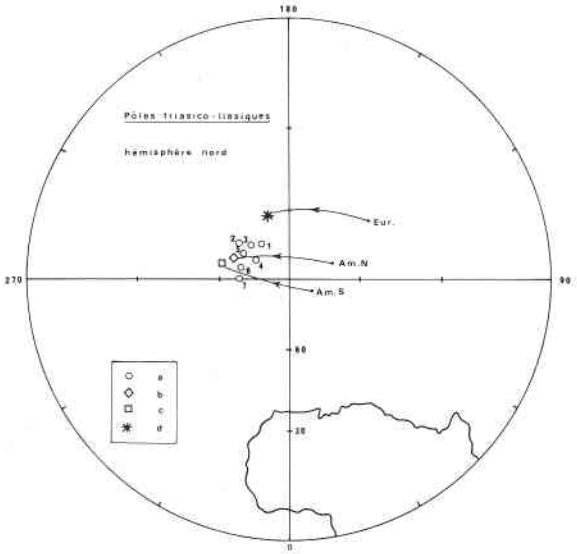


FIG. 6. Position des pôles moyens triasiques et déplacement apparent des pôles d'Europe et d'Amérique par fermeture de l'Atlantique. *a* = Afrique (les numéros renvoient au Tableau 7); *b* = Amérique du Nord (Atlantique refermé); *c* = Amérique du Sud (Atlantique refermé); *d* = Europe (Atlantique refermé).

L'interprétation de la courbe de dérive des pôles pour l'Afrique de Van der Voo et French (1974), par une grande boucle, s'accorde avec les résultats que nous avons obtenus. Les résultats les plus proches du point de vue position et âge, sont ceux du Kaoko (Gidskehaug *et al.* 1975).

Comparaisons avec les autres continents

Pour faire de telles comparaisons nous devons replacer les différents continents dans leur position relative à l'époque considérée. La reconstruction

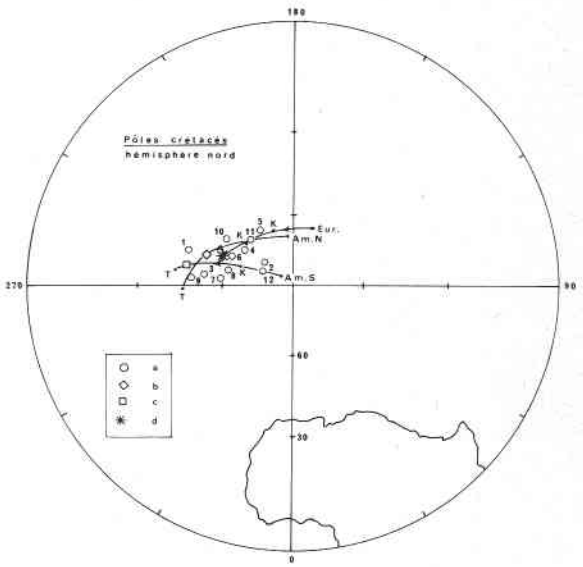


FIG. 7. Position des pôles moyens jurassiques et crétacés et déplacement apparent des pôles d'Europe (Eur), d'Amérique du Nord (Am N) et du Sud (Am S). *a* = Afrique (les numéros renvoient au Tableau 8); *b* = Amérique du Nord (Atlantique partiellement ouvert); *c* = Amérique du Sud (Atlantique partiellement ouvert); *d* = Europe (Atlantique partiellement ouvert). *K* = ouverture de l'Atlantique comme au Crétacé supérieur; *T* = Atlantique refermé.

TABLEAU 8. Les autres pôles magnétiques pour le Jurassique et le Crétacé en Afrique

	N/n	Lat. (°N)	Long. (°E)	A_{95}	Fig. 7
		Maroc			
Jurassique Moyen et laves du Crétacé inférieur, 170–120 Ma (cette étude)	13/88	45	251	8°	1
Grès infra-cénomaniens, Hailwood (1972)	5/	75	227	6°	2
Gabbros et filons de Tassent, 150 et 126 Ma, Hailwood et Mitchell (1971)	6/	53	262	24°	3
Grès infra-cénomaniens de Ksar es Souk, Martin *et al.* (1978)	7/7	66	227	16°	4
Turbidites du Sud de Midelt, Jurassique	11/11	62	210	7°	5
		Nigeria			
Younger granites, Marton et Marton (1976)	6/19	63	242	13°	6
		Mozambique			
Mlanje 116–128 Ma, Briden (1967)	/8	60	262	(9°)	7
Lupata 110 Ma (?), Gough et Opdyke (1963)	7/61	62	259	(3°)	8
		Sud-ouest Africain			
Kaoko 118 Ma, Gidskehaug *et al.* (1975)	40/118	48	267		9
		Afrique du Sud			
Kimberlites 86 Ma, McFadden et Jones (1977)	5/	58	237	15°	10
		Egypte			
Wady Natash, Senonien, Shazly et Krs (1970)		64	218	6°	11
Grès de Nubie, Crétacé Sup., Schult *et al.* (1978)	18/	80	227	6°	12

proposée par Bullard *et al.* (1965), ou celle proposée par Le Pichon *et al.* (1977) qui en est assez peu différente, rapproche sensiblement les différents pôles moyens du Trias–Lias (Fig. 6). Nous observons que le pôle du Maroc reste toujours en marge des autres pôles, sauf pour le pôle européen. Celui-ci est cependant assez mal défini pour cette période, nous ne pouvons donc pas conclure de façon définitive si l'Europe avait au Trias supérieur – Lias une position différente de celle proposée par Bullard ou non.

Au Crétacé nous sommes obligés d'entrouvrir l'Atlantique pour avoir le meilleur regroupement. La Fig. 7 a été obtenue en faisant une interpolation entre la reconstruction de Bullard et les reconstructions données pour le Crétacé supérieur à partir des anomalies magnétiques (Pitman et Talwani 1972).

Le pôle d'Amérique du Sud, basé essentiellement sur les formations de Serra Geral, analogues à celles du Kaoko, est ainsi très proche du pôle marocain (Fig. 7).

Conclusion

Les résultats obtenus au Maroc permettent de calculer les pôles moyens suivants: Permien: 34°N, 240°E, $A_{95} = 10°$ ($N = 7$); Trias–Lias (190 Ma): 72°N, 218°E, $A_{95} = 6°$ ($N = 34$); Jurassique–Crétacé (165 et 120 Ma): 45°N, 251°E, $A_{95} = 8°$ ($N = 13$).

Comparés aux autres pôles de l'Afrique ils suggèrent une déformation du Moyen Maroc en une mozaïque de petits blocs. Ces résultats s'intègrent bien dans une reconstruction analogue à celle de Bullard au Trias et une ouverture partielle au Crétacé.

Remerciements

Ce travail a été financé par l'Institut National d'Astronomie et de Géophysique (A.T.P. Géodynamique). Les missions sur le terrain au Maroc ont été possibles grâce à l'obligeance de la Direction des Mines et de la Géologie du Maroc.

BARDON, C., BOSSERT, A., HAMZEH, R., et WESTPHAL, M. 1973*a*. Etude Paléomagnétique de formations du Trias et du Jurassique du Maroc et du Sahara. Comptes Rendus à l'Académie des Sciences, Paris, **276**, série D, pp. 2357–2360.

BARDON, C., BOSSERT, A., HAMZEH, R., ROLLEY, J. P., et WESTPHAL, M. 1973*b*. Etude paléomagnétique de formations volcaniques du Crétacé inférieur dans l'Atlas de Beni Mellal (Maroc). Comptes Rendus à l'Académie des Sciences, Paris, **277**, série D, pp. 2141–2144.

BERTRAND, H., et WESTPHAL, M. 1977. Comparaisons géologiques et paléomagnétiques des tholéites du Maroc et de la côte orientale de l'Amérique du Nord: implications pour l'ouverture de l'Atlantique. Bulletin de la Société Géologique de France, **7**, 19, pp. 513–520.

BRIDEN, J. C. 1967. A new palaeomagnetic result from the Lower Cretaceous of east-central Africa. Geophysical Journal, **12**, pp. 375–380.

BULLARD, E. C., EVERETT, J. E., et SMITH, A. G. 1965. The fit of the continents around the Atlantic. Philosophical Transactions of the Royal Society, **251**, série A, pp. 41–51.

CONRAD, J., et WESTPHAL, M. 1975. Palaeomagnetic results from the Carboniferous and Jurassic of the Sahara Platform. *In* Third Gondwana Symposium. *Edited by* K. S. W. Campbell. Canberra, Australia, pp. 9–13.

COX, A., et DALRYMPLE, G. B. 1967. Statistical analysis of geomagnetical reversal data and the precision of potassium–argon dating. Journal of Geophysical Research, **72**, pp. 2603–2614.

DALRYMPLE, G. B., GROMME, C. S., et WHITE, R. W. 1975. Potassium–argon age and paleomagnetism of diabase dikes in Liberia. Initiation of central Atlantic rifting. Geological Society of America Bulletin, **86**, pp. 399–411.

DALY, L., et POZZI, J. P. 1976. Résultats paléomagnétiques de l'Autunien et du Trias marocain; comparaison avec les données africaines et sud-américaines. Earth and Planetary Sciences Letters, **29**, pp. 71–80.

——— 1977. Conséquences des résultats paléomagnétiques permiens et triasiques du Maroc pour l'histoire du Gondwana. Bulletin de la Société Géologique de France, **7**, 19, pp. 507–512.

DUTUIT, J. M. 1966. Apport des découvertes de vertébrés à la stratigraphie du Trias continental du couloir d'Argana (Haut Atlas Occidental, Maroc). Notes du Service Géologique du Maroc, **26**, pp. 29–31.

FISHER, R. A. 1953. Dispersion on a sphere. Proceedings of the Royal Society, **217A**, pp. 295–305.

GIDSKEHAUG, A., CREER, K. M., et MITCHELL, J. G. 1975. Paleomagnetism and K–Ar ages of the southwest African basalts and their bearing on the time of initial rifting of the south Atlantic Ocean. Geophysical Journal of the Royal Astronomical Society, **42**, pp. 1–20.

GOUGH, D. I., et OPDYKE, N. D. 1963. The paleomagnetism of the Lupata alkaline volcanics. Geophysical Journal of the Royal Astronomical Society, **7**, pp. 457–468.

HAILWOOD, E. A. 1972. Paleomagnetic studies on rock formations in the High Atlas and Anti-Atlas region of Morocco. Ph.D. thesis, University of Newcastle, Newcastle, N.S.W. 300 p.

——— 1974. Paleomagnetism of the Msissi norite (Morocco) and the Paleozoïc reconstruction of Gondwanaland. Earth and Planetary Sciences Letters, **23**, pp. 376–386.

——— 1975. The paleomagnetism of Triassic and Cretaceous rocks from Morocco. Geophysical Journal of the Royal Astronomical Society, **41**, pp. 213–236.

HAILWOOD, E. A., et MITCHELL, J. G. 1971. Paleomagnetic and radiometric dating results from Jurassic intrusions in south Morocco. Geophysical Journal of the Royal Astronomical Society, **24**, pp. 351–364.

HAMZEH, R., et WESTPHAL, M. 1973. Etude paléomagnétique de formations volcaniques tertiaires et quaternaires du Maroc oriental. Earth and Planetary Sciences Letters, **20**, pp. 28–34.

HELSLEY, C. E. 1965. Paleomagnetic results from the middle Cambrian of Northwest Africa (abstract). Transactions of the American Geophysical Union, **46**, p. 67.

LARSON, R. L., et HILDE, T. W. C. 1975. A revised time scale of magnetic reversals for the Early Cretaceous and late Jurassic. Journal of Geophysical Research, **80**, pp. 2586–2594.

LE PICHON, X., SIBUET, J. C., et FRANCHETEAU, J. 1977. The fit of the continents around the North Atlantic Ocean. Tectonophysics, **38**, pp. 169–209.

MCELHINNY, M. W. 1964. Statistical significance of the fold test in paleomagnetism. Geophysical Journal of the Royal Astronomical Society, **8**, pp. 338–340.

MCELHINNY, M. W., et OPDYKE, N. D. 1968. The paleomagnetism of some Carboniferous glacial varves from central Africa. Journal of Geophysical Research, **73**, pp. 689–696.

MCFADDEN, P. L., et JONES, D. L. 1977. The paleomagnetism of some upper Cretaceous kimberlite occurrences in South Africa. Earth and Planetary Sciences Letters, **34**, pp. 125–135.

MARTIN, D. L., NAIRN, A. E. M., NOLTIMIER, H. C., PETTY, M. H., et SCHMITT, J. T., 1978. Paleozoic and Mesozoic paleomagnetic results from Morocco. Tectonophysics, **44**, pp. 91–114.

MARTON, E., et MARTON, P. 1976. A paleomagnetic study of the Nigerian volcanic provinces. Pure and Applied Geophysics, **114**, pp. 61–69.

MICHARD, A. 1976. Eléments de Géologie Marocaine. Notes et Mémoires du Service Géologique du Maroc, No 252. 408 p.

MICHARD, A., WESTPHAL, M., BOSSERT, A., et HAMZEH, R. 1975. Tectonique de blocs dans le socle atlaso mésétien du Maroc: une nouvelle interprétation des données géologiques et paléomagnétiques. Earth and Planetary Sciences Letters, **24**, pp. 363–368.

PITMAN, W. C., et TALWANI, M. 1972. Sea floor spreading in the North Atlantic. Geological Society of America Bulletin, **83**, pp. 619–646.

ROLLEY, J. P. 1973. Etude géologique de l'Atlas d'Afourer – Haut Atlas Central, Maroc. Thèse 3è cycle, Grenoble, France. 180 p.

SCHULT, A., SOFFEL, H. C., et GOUDA, H. A. 1978. Paleomagnetism of Cretaceous Nubian Sandstone, Egypt. Journal of Geophysics, **44**, pp. 333–340.

SHAZLY, E. M., et KRS, M. 1970. A paleomagnetic study of cretaceous rocks from the Wadi Natash area, Eastern desert, Egypt. Travaux de l'Institut de Géophysique de d'Académie tchécoslovaque des Sciences, **329**, pp. 323–334.

SICHLER, B., BONIFAY, A., DOSSO, L., NAJID, D., VIDAL, P., et WESTPHAL, M. En preparation. Paléomagnétisme et géochronologie de quelques dolérites de Mauritanie.

TARLING, D. H., et SUTTON, D. H. 1967. Paleomagnetic stability results of a reconnaissance survey of red sandstones in

Morocco. Physics of the Earth and Planetary Interiors, **1**, pp. 35–43.

THELLIER, E., et THELLIER, O. 1959. Sur l'intensité du champ magnétique dans le passé historique et géologique. Annales de Géophysique, **15**, pp. 285–376.

THUIZAT, R. 1976. Ages Potassium–Argon de dolérites mésozoïques du Maroc. 4è Réunion Annuelle des Sciences de la Terre, p. 379.

THUIZAT, R., et MONTIGNY, R. 1978. Ages Potassium–Argon du filon doléritique de l'Alentejo-Plasencia et leur signification géologique. 6è Réunion Annuelle des Sciences de la Terre, p. 389.

VAN DER VOO, R., et FRENCH, R. B. 1974. Apparent polar wandering for the Atlantic bordering continents: Late Carboniferous to Eocene. Earth-Science Reviews, **10**, pp. 99–119.

VAN EYSINGA, F. W. B. 1975. Geological time table. Elsevier, The Netherlands.

WESTPHAL, M. 1976. Contribution du paléomagnétisme à l'étude des déplacements continentaux autour de la Méditerranée Occidentale. Thèse, Strasbourg. 304 p.